Individuelles Projekt im Modul Anwendungsentwicklung

Beispielprojekt: Radial Convergences

Josias Ketchankeu Andoyo (678965)

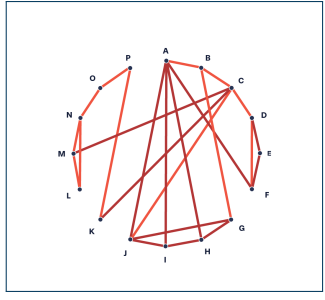
Hochschule Worms

15. Juni 2026



Radial Convergences

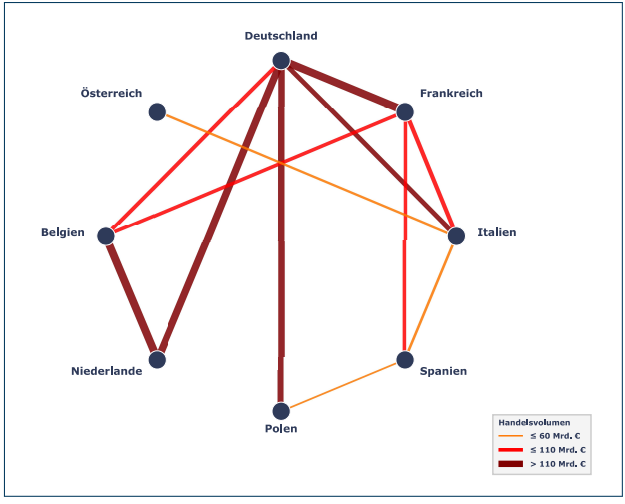
Ein **Radial Convergences-Diagramm** ist ein Diagramm, das Beziehungen zwischen Entitäten visualisiert. Die Entitäten werden als runde Knoten gleichmäßig auf einem Kreis angeordnet. Jeder Knoten steht für eine Einheit – zum Beispiel eine Person, eine Organisation oder ein Land. Linien zwischen den Knoten zeigen die Verbindungen zwischen diesen Einheiten. Das Diagramm ähnelt einer Netzwerk-Visualisierung, folgt jedoch einem strikten kreisförmigen Layout, was die Übersichtlichkeit bei einer großen Anzahl von Verbindungen verbessert.



https://datavizproject.com/data-type/radial-convergences/

Handelsbeziehungen in Europa

Handelbeziehungen zwischen europäischen Ländern (2023)



https://wits.worldbank.org



Daten für 8 Länder im CSV-Format

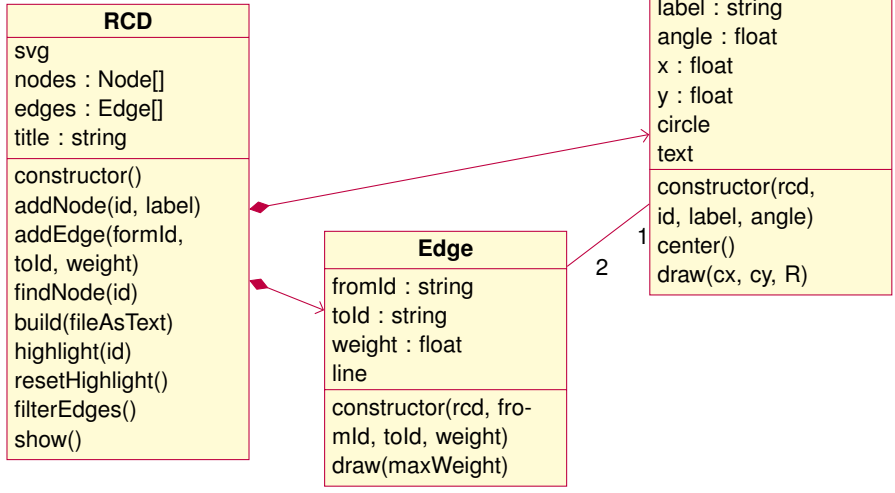
```
from;to;volume_bn_EUR
Deutschland;Frankreich;209
Deutschland;Italien;120
Deutschland;Polen;172
Deutschland;Niederlande;195
Deutschland;Belgien;95
Frankreich;Italien;105
Frankreich;Spanien;83
Frankreich;Belgien;85
Italien;Spanien;55
Italien; sterreich ;48
Spanien;Polen;30
Niederlande;Belgien;210
```

https://wits.worldbank.org

Klassendiagramm Radial Convergences

Jeder **Node** kennt seinen Winkel auf dem Kreis und seine berechneten x/y-Koordinaten.

Jede **Edge** verweist per ID auf zwei Nodes und trägt optional ein Gewicht (Handelsvolumen).



Algorithmische Herausforderung

- **Gleichmäßige Winkelverteilung** - Die n Knoten werden im Winkelabstand 360°/n auf dem Kreis platziert. Die Koordinaten werden mit *sin*/*cos* berechnet:

$$x = cx + R * cos(angle)$$

$$y = cy + R * sin(angle)$$

- **Kantengewicht visualisieren** - Die Linienstärke wird proportional zum Handelsvolumen skaliert:

$$strokeWidth = volume / maxVolume * maxWidth$$

- **Top-N-Filter** - Das Programm soll nur die N stärksten Verbindungen eines ausgewählten Landes hervorheben.



Kleine UI-Herausforderung

- Das Programm muss CSV-Dateien über ein Datei-Eingabefeld laden können, um verschiedene Datensätze zu unterstützen.
- Einzelne Knoten sollen per Klick hervorgehoben werden; nicht verbundene Kanten werden dabei ausgeblendet.
- Ein Tooltip zeigt beim Hovern über eine Kante das genaue Handelsvolumen an.
- Es wäre cool, Kanten ab einem bestimmten Mindesthandelsvolumen anzuzeigen.

Designentscheidungen

Auswahl der Länder

Es wurde europäische Länder gewählt, die untereinander die stärksten Handelsbeziehungen aufweisen: Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Niederlande, Belgien, und Österreich. Diese Auswahl ermöglichen ein übersichtliches Diagramm ohne zu viele sich kreuzenden Kanten.

Farbgebung der Kanten

Die drei Farbstufen wurden so gewählt, so sie die natürlichen Gruppen in den Daten wiederspiegeln:

- Orange - Handelsvolumen bis 60 Mrd.EUR
- Rot - Handelsvolumen bis 110 Mrd.EUR
- Dunkelrot - Handelsvolumen über 110 Mrd.EUR

Radius und Mittelpunkt

Der Radius R=250 und der Mittelpunkt (cx=450, cy=350) wurden so gewählt, dass das Diagramm zentriert im SVG-Bereich (900*700) erscheint und genug Platz für die Labels bleibt.



Formeln zur Berechnung

Gleichmäßige Winkelverteilung

Die n Knoten werden gleichmäßig auf dem Kreis verteilt. Der Startwinkel -pi/2 also -90 sorgt dafür, dass der erste Knoten oben (bei 12 Uhr) beginnt:

$$angle(i) = -pi/2 + i * (2 * pi/n)$$

Also

$$angle(i) = -90 + i * (360/n)$$

Beispiel für n = 8 Länder:
i=0: angle = -90 Grad –> Deutschland
i=1: angle = -45 Grad –> Frankreich
i=2: angle = 0 Grad –> Italien
i=3: angle = 45 Grad –> Spanien
i=4: angle = 90 Grad –> Polen

Formeln zur Berechnung

Knotenposition (x,y)

Aus dem Winkel werden die SVG-Koordinaten berechnet:

$$x = cx + R * cos(angle)$$

$$y = cx + R * sin(angle)$$

Mit cx=450, cy=350, R=250 ergibt sich für Deutschland (angle = -90 Grad):

$$x = 450 + 250 * cos(-90) = 450 + 0 = 450$$

$$y = 350 + 250 * sin(-90) = 350 - 250 = 100$$



Formeln zur Berechnung

Proportionale Linienstärke

Die Linienstärke wird Proportional zum Handelsvolumen skaliert:

$$strokeWidth = minWidth + (maxWidth - minWidth) * (volume / maxVolume)$$

mit minWidth=1, maxWidth=11, maxVolume=210

Beispiel Spanien-Polen (30 Mrd.):

$$1 + 10 * (30/210) = 2.4px$$

Beispiel Niederlande-Belgien (210 Mrd.):

$$1 + 10 * (210/210) = 11px$$



Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche besteht aus dem SVG-Diagramm und drei interaktiven Elementen:

- **Datei-Eingabefeld (input type=file)** - ladet eine neue SVG-Datei und baut das Diagramm neu auf. Implementiert mit FileReader und der Methode build() in ClassRCD.
- **Klick auf Knoten** - blendet alle Kanten aus die nicht mit dem geklickten Land verbunden sind. Doppelklick setzt alles zurück. Implementiert mit highlight() und resetHighlight() in ClassRCD.
- **Tooltip** - zeigt beim Hovern über eine Kante das genaue Handelsvolumen an mit EventListener (mouseover/mousemove/mouseout) in ClassEdge.